

DOSSIER D'ARCHITECTURE RÉSEAU

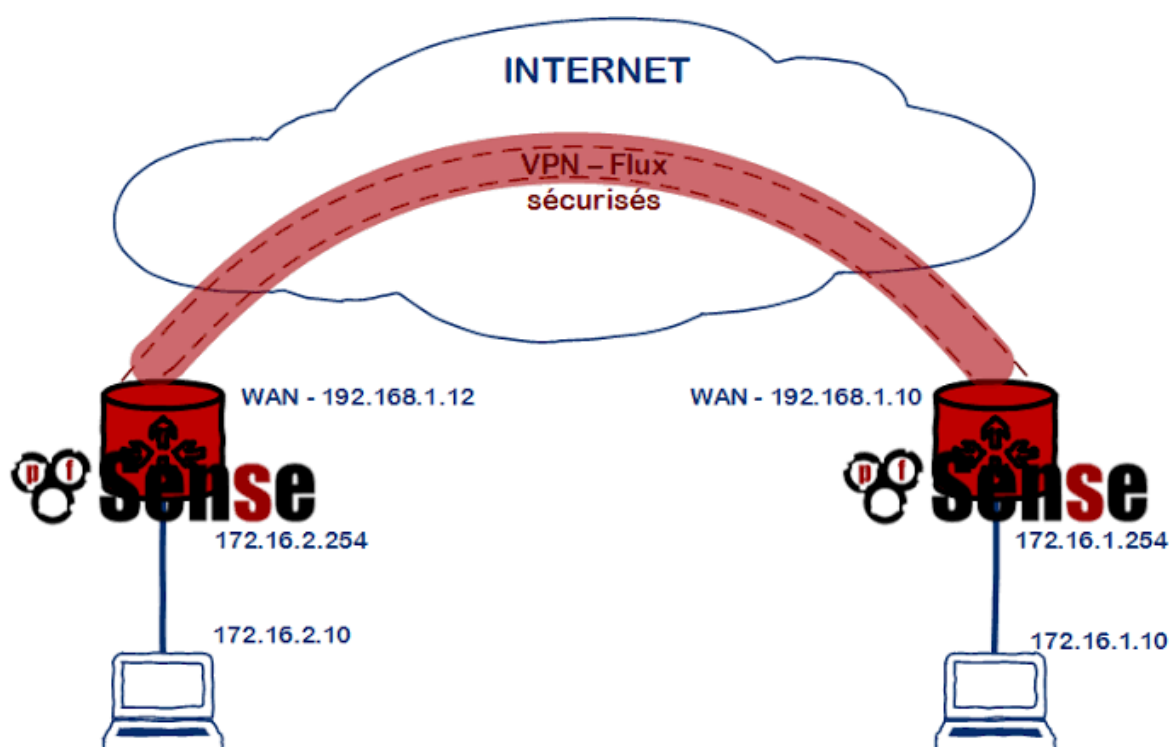
Épreuve E6 — Option SISR

Interconnexion chiffrée de sites distants via tunnel VPN IPsec (IKEv2 / ESP)

Candidat : AKDIM ANASS (N° 2543700578)

Organisation support : Maison des Ligues (M2L)

Période et Lieu : Avril 2026 – Mai 2026, ITIC PARIS



1. CAHIER DES CHARGES ET OBJECTIF

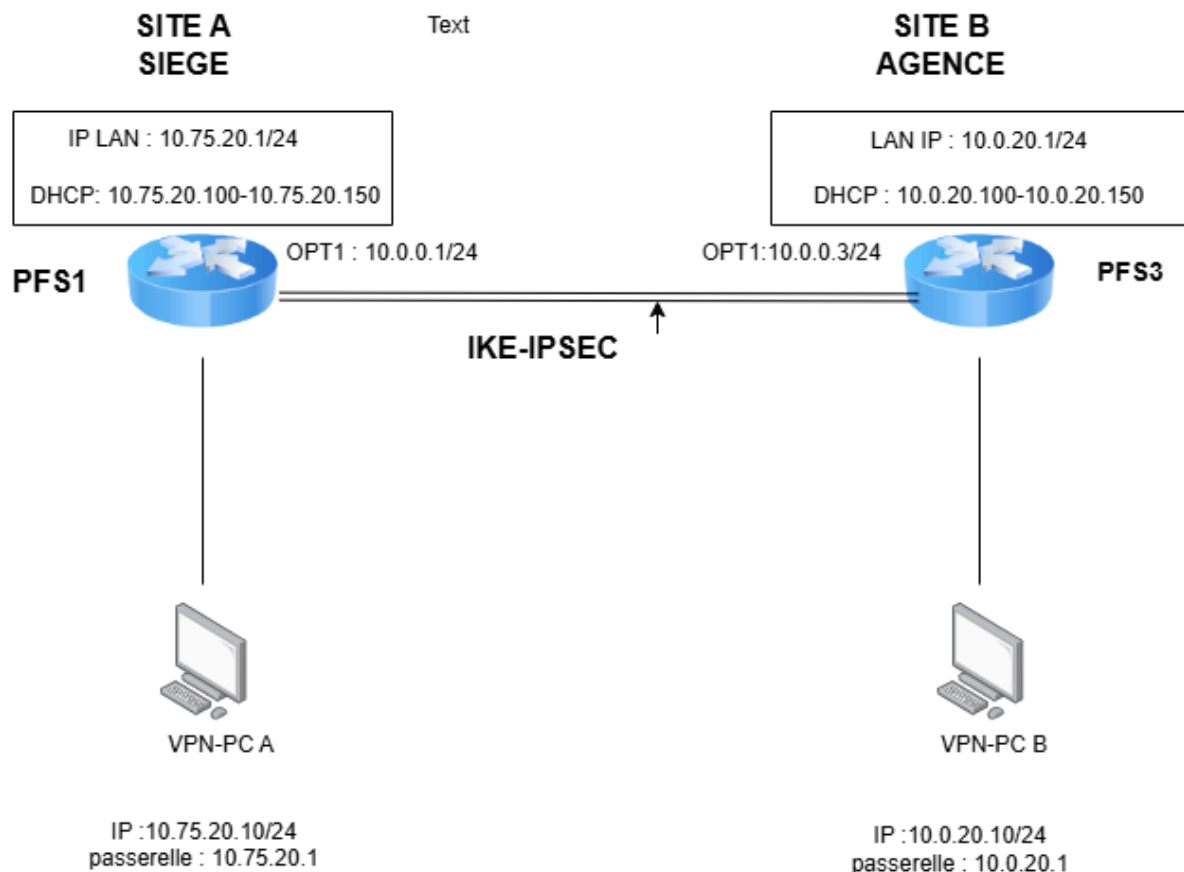
Dans le cadre d'un projet de groupe au sein de l'ITIC Paris, j'ai pris en charge le déploiement d'une interconnexion sécurisée de type Site-à-Site. L'objectif imposé par le cahier des charges de la Maison des Ligues (M2L) est de relier le site principal (Siège) à une agence distante au travers d'un tunnel chiffré, tout en isolant strictement le flux d'interconnexion du trafic internet standard.

L'infrastructure repose sur un environnement virtualisé sous l'hyperviseur VMware Workstation, faisant tourner deux instances virtualisées du système d'exploitation pfSense qui agissent en tant que routeurs/pare-feu (PFS1 et PFS3).

2. PLAN D'ADRESSAGE IP STRICT

Conformément à la topologie demandée, le plan d'adressage des deux sites a été configuré de la manière suivante :

- **Site A (Siège / Routeur PFS1) :**
 - Réseau Local LAN : 10.75.20.1/24.
 - Service DHCP LAN : Plage de distribution configurée de 10.75.20.100 à 10.75.20.150.
 - Interface dédiée au tunnel VPN (OPT1) : 10.0.0.1/24.
 - Machine cliente de test (VPN-PC A) : IP statique 10.75.20.10/24, avec pour passerelle 10.75.20.1.
- **Site B (Agence distante / Routeur PFS3) :**
 - Réseau Local LAN : 10.0.20.1/24.
 - Service DHCP LAN : Plage de distribution configurée de 10.0.20.100 à 10.0.20.150.
 - Interface dédiée au tunnel VPN (OPT1) : 10.0.0.3/24.
 - Machine cliente de test (VPN-PC B) : IP statique 10.0.20.10/24, avec pour passerelle 10.0.20.1.



ARCHITECTURE DU TUNNEL (Phase 1 & 2)

3. CONFIGURATION CRYPTOGRAPHIQUE (IKEv2 / ESP)

Afin de créer un lien virtuel exclusif et chiffré qui garantit l'intégrité et la confidentialité des échanges entre le Siège et l'Agence, le protocole IPsec a été déployé sur les liens dédiés des routeurs.

- **Négociation de la Phase 1 (IKEv2) :** Le routeur principal PFS1 (10.0.0.1) est chargé de négocier et de monter le lien IPsec avec le routeur distant PFS3 (10.0.0.3). L'authentification mutuelle des deux pairs s'effectue au moyen d'une clé secrète pré-partagée (PSK) saisie à l'identique sur les deux pare-feu.

- **Encapsulation de la Phase 2 (ESP) : Le paramétrage du chiffrement cible précisément les réseaux locaux autorisés à traverser le tunnel. Les sélecteurs de trafic ont été configurés pour lier le sous-réseau local du Siège (10.75.20.0/24) au sous-réseau local de l'Agence (10.0.20.0/24). Les paquets transitant entre ces deux entités sont automatiquement encapsulés par le protocole ESP**

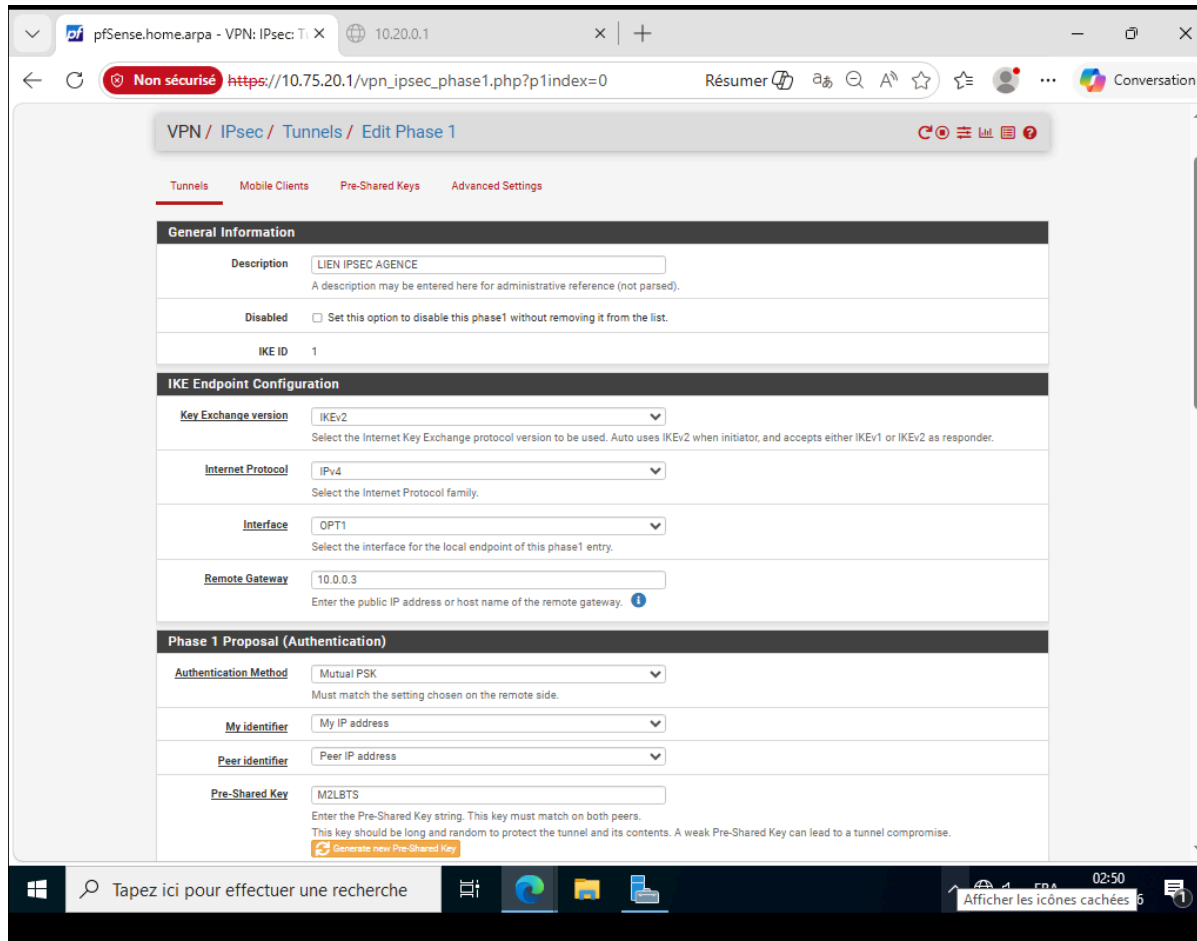


Figure 3.1 — Proposition IKEv2 (Phase 1) côté Siège (PFS1) pointant vers l'Agence (10.0.0.3)

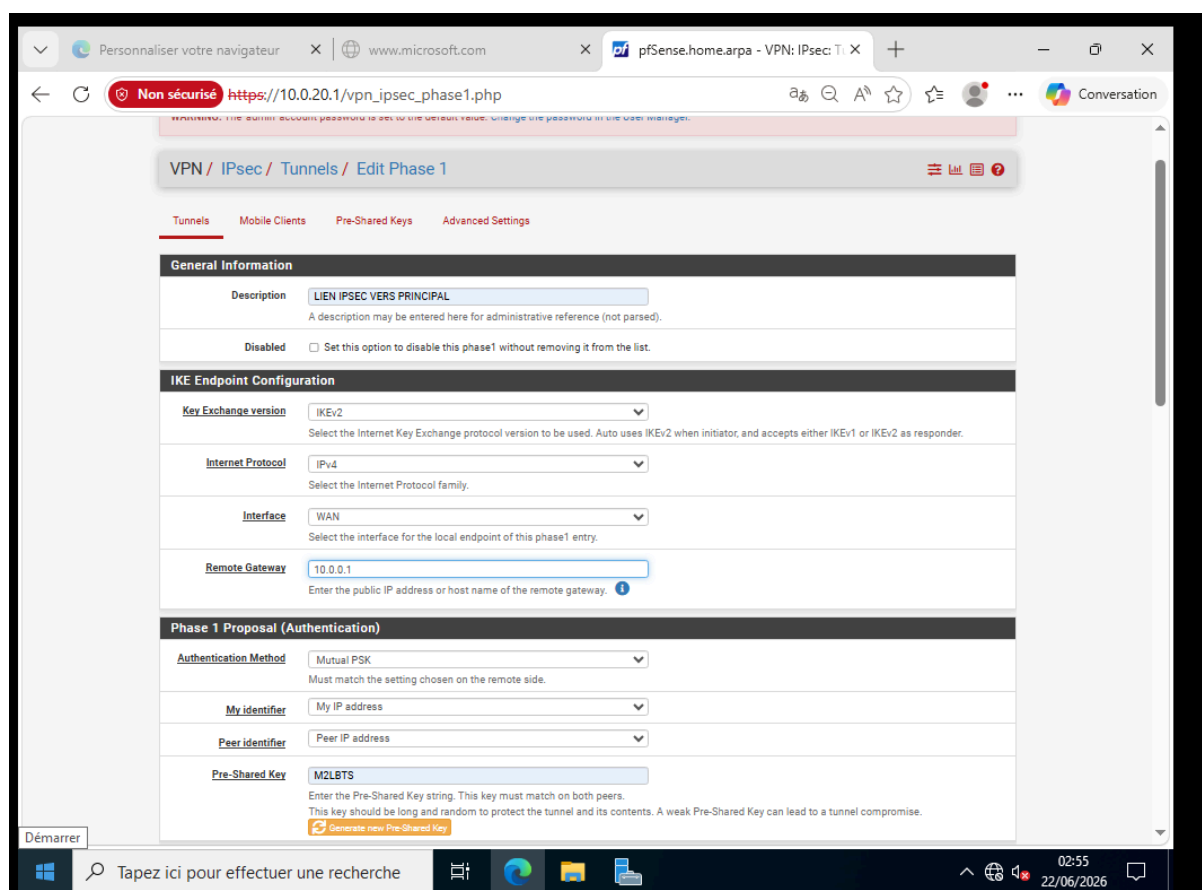


Figure 3.2 — Proposition IKEv2 (Phase 1) côté Agence (PFS3) pointant vers le Siège (10.0.0.1)

LA PHASE 2 (Encapsulation ESP)

3.2 — Encapsulation des données (Phase 2 - ESP) > Une fois le canal de contrôle IKE établi, les sélecteurs de trafic définissent strictement les sous-réseaux locaux autorisés à s'échanger des trames. Le sous-réseau local du Siège (10.75.20.0/24) est déclaré en correspondance directe avec le sous-réseau de l'Agence (10.0.20.0/24). Les trames interceptées sont encapsulées par le protocole ESP en mode "Tunnel".

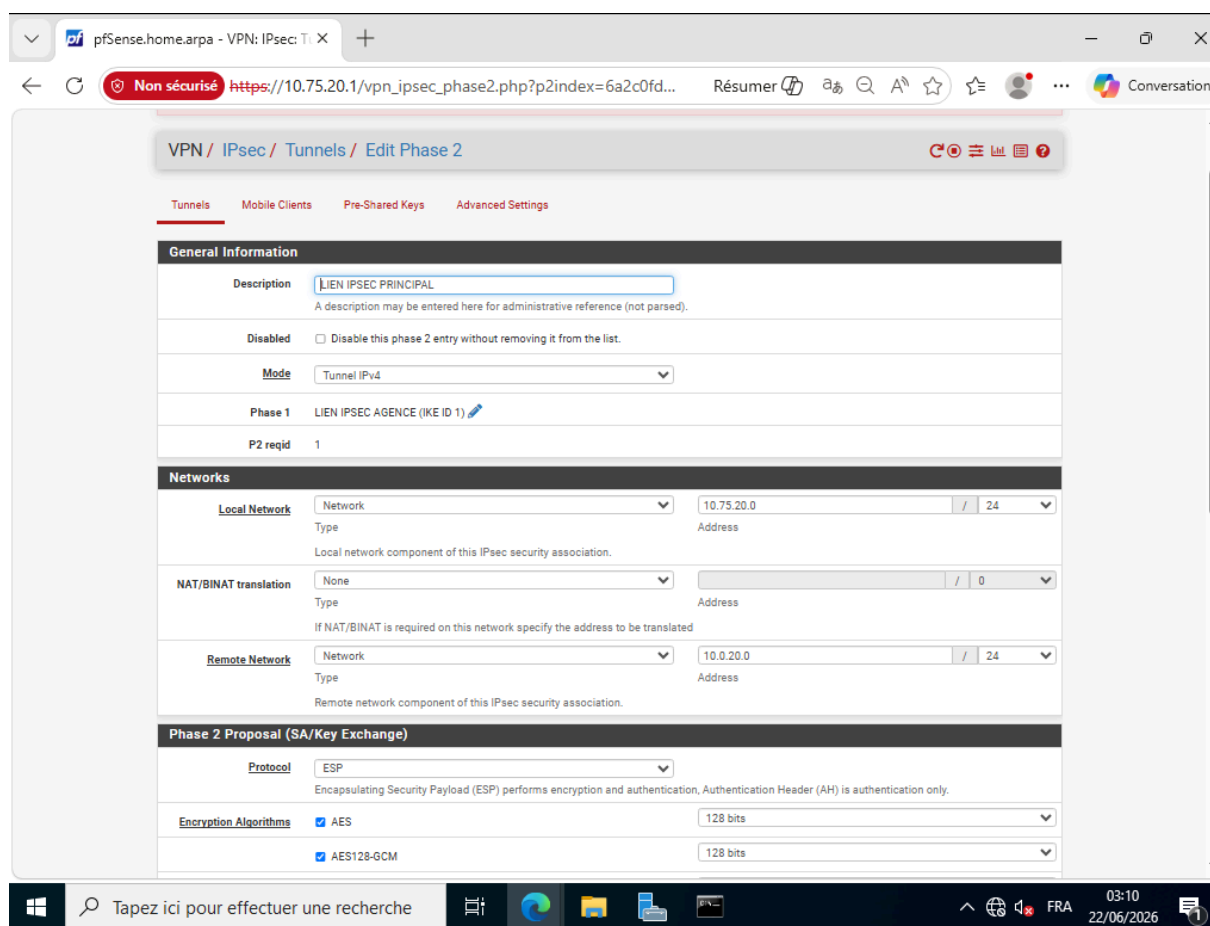


Figure 3.3 — Sélecteur de trafic ESP (Phase 2) côté Siège (PFS1)

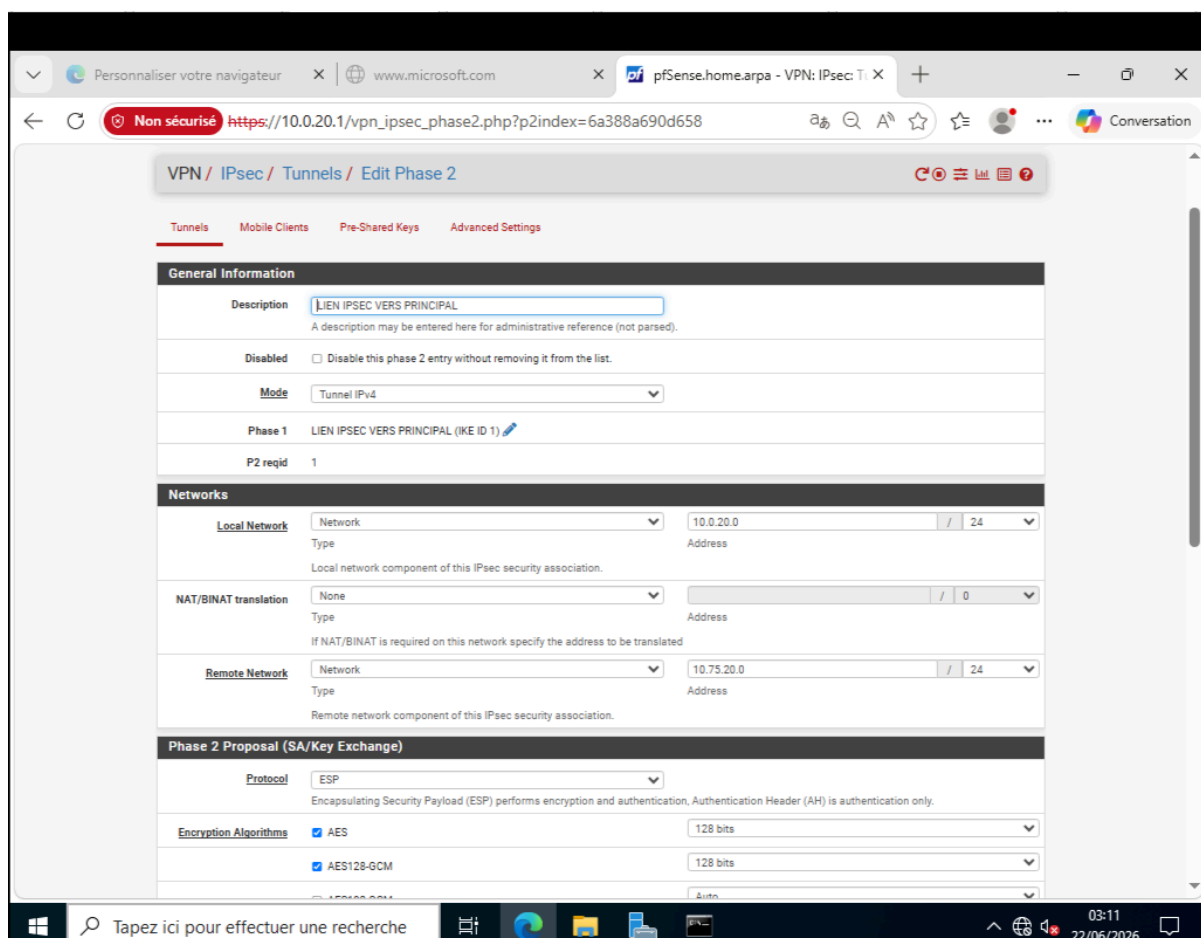


Figure 3.4 — Miroir du sélecteur de trafic ESP (Phase 2) côté Agence (PFS3)

4. OUVERTURE DES FLUX ET RÈGLES DE FILTRAGE

Par défaut, les pare-feu PFS1 et PFS3 bloquent l'intégralité du trafic entrant. Pour que la négociation IKEv2 puisse s'opérer et que l'encapsulation ESP soit acceptée sur les interfaces dédiées au VPN (OPT1), des règles de passage explicites ont été ajoutées dans la matrice du pare-feu :

Autorisation du port UDP 500 : Ouverture indispensable pour permettre aux deux routeurs d'échanger les requêtes d'initialisation du tunnel (protocole ISAKMP).

Autorisation du protocole ESP : Ouverture du protocole IP n°50 afin d'autoriser le passage de la charge utile chiffrée.

Règle d'interface IPsec : Une fois le tunnel monté, une règle a été appliquée dans l'onglet virtuel "IPsec" de pfSense pour autoriser le trafic entrant en provenance du sous-réseau distant.

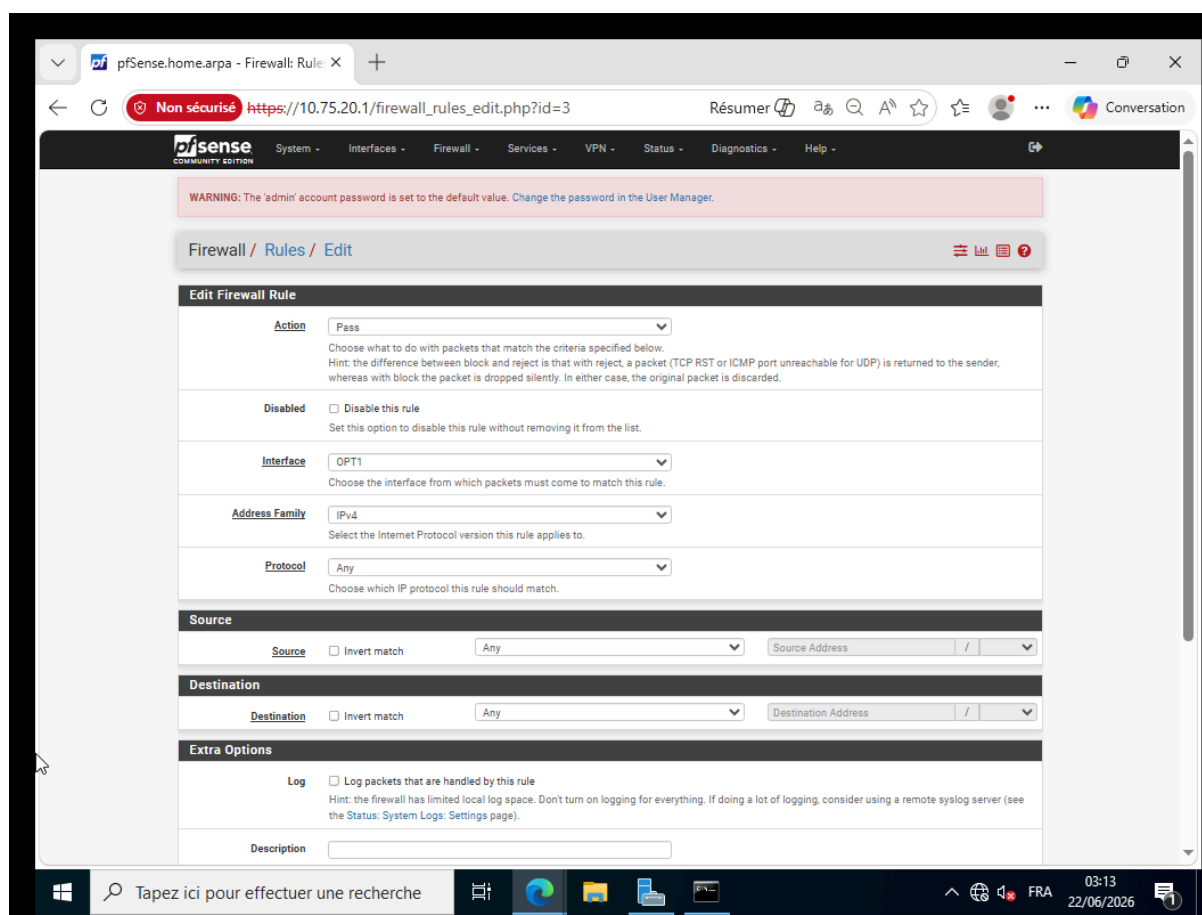


Figure 4.1 — Règle d'entrée sur l'interface OPT1 côté Siège (PFS1 en 10.75.20.1)

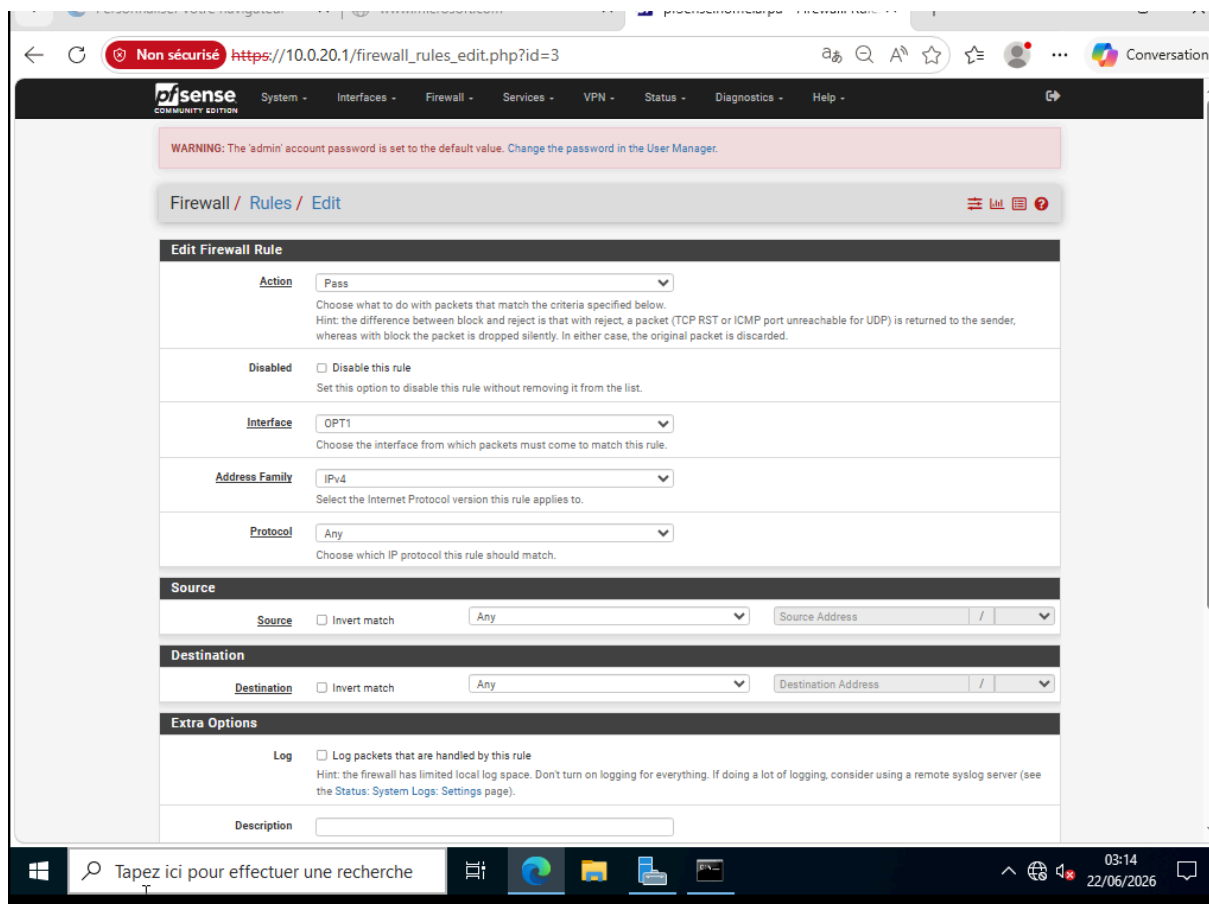


Figure 4.2 — Règle d'entrée sur l'interface OPT1 côté Agence (PFS3 en 10.0.20.1)

4.2 — Ouverture de l'interface virtuelle (Onglet IPsec) L'établissement de la Phase 1 génère une interface virtuelle nommée "IPsec" dans le noyau de pfSense. Une fois la trame ESP déchiffrée sur la patte OPT1, le paquet désencapsulé se présente sur cette interface virtuelle. Une règle d'autorisation générale (Pass Any / IPv4) a été configurée pour laisser passer le flux utilisateur pur en provenance du LAN distant :

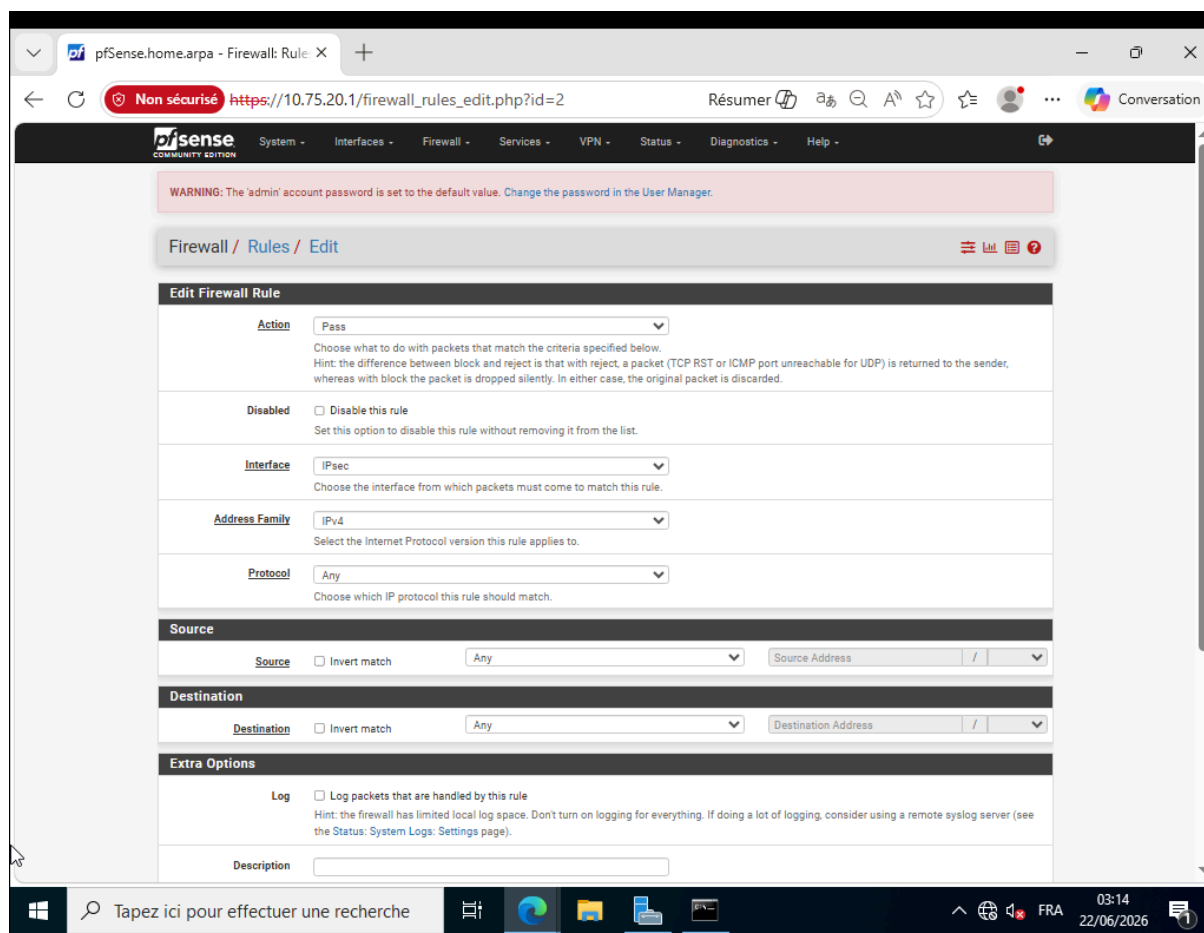


Figure 4.3 — Règle de passage sur l'interface virtuelle IPsec côté Siège (PFS1)

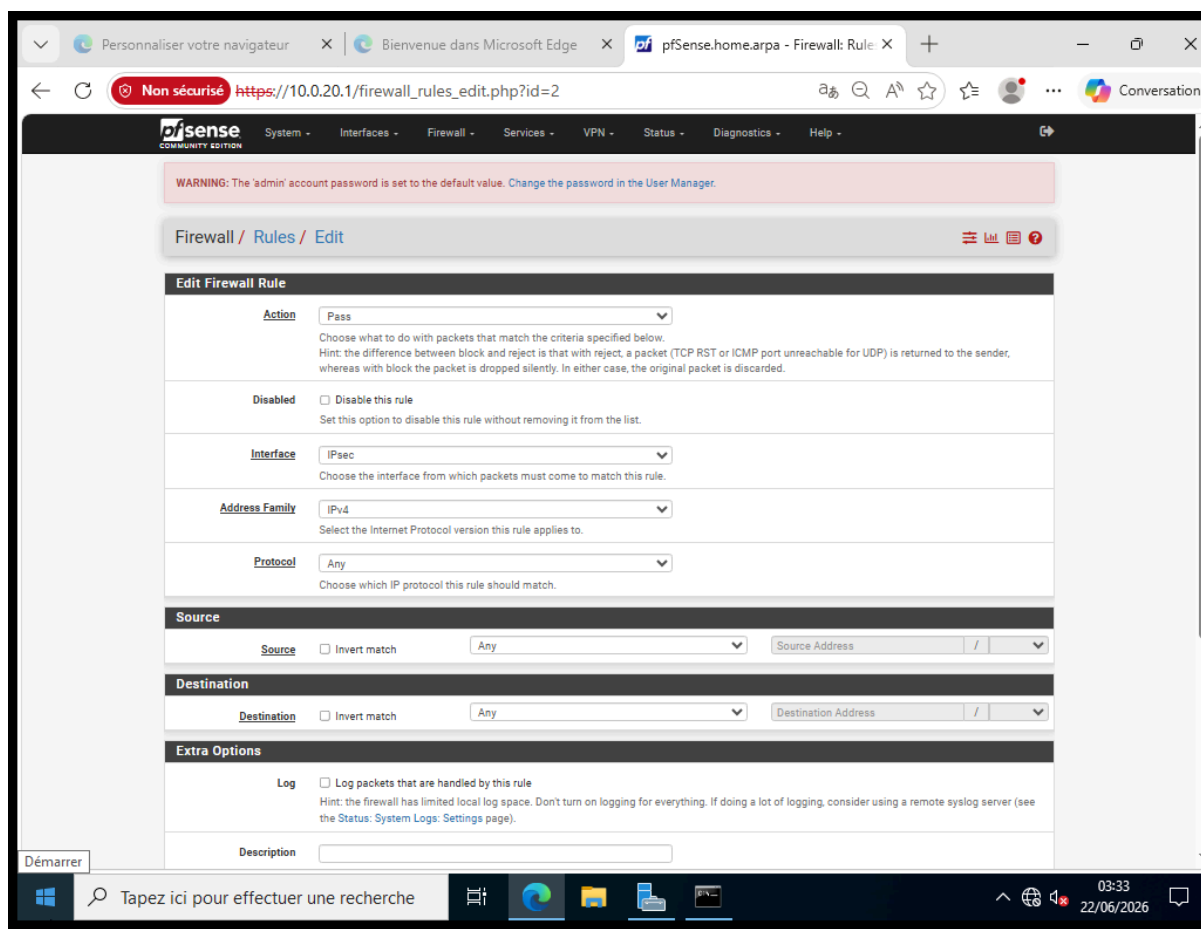


Figure 4.4 — Règle de passage sur l'interface virtuelle IPsec côté Agence (PFS3)

5. RECETTE TECHNIQUE ET TESTS DE CONFORMITÉ

5.1 — Audit de l'Association de Sécurité (SA) > Le démon de cryptographie pfSense (**Status > IPsec**) confirme l'état **ESTABLISHED** du handshake IKEv2. Les compteurs de la Phase 2 affichent un trafic chiffré/déchiffré bidirectionnel actif (216 paquets reçus, 187 émis).

pfSense.home.arpa - Status: IPsec: X

Non sécurisée https://10.75.20.1/status_ipsec.php

Résumer

System - Interfaces - Firewall - Services - VPN - Status - Diagnostics - Help

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Status / IPsec / Overview

Overview Leases SADs SPDs

IPsec Status

ID	Description	Local	Remote	Role	Timers	Algo	Status
con1 #2	LIEN IPSEC AGENCE	ID: 10.0.0.1 Host: 10.0.0.1:500 SPI: 16139d1e5258bb50	ID: 10.0.0.3 Host: 10.0.0.3:500 SPI: 081a4eb34973c2ce	IKEV2 Responder	Rekey: 24774s (06:52:54) Reauth: Disabled	AES_CBC (128) HMAC_SHA2_256_128 PRF_HMAC_SHA2_256 MODP_2048	Established 1045 seconds (00:17:25) ago
Disconnect P1							
ID	Description	Local	SPI(s)	Remote	Times	Algo	Stats
con1: #2	LIEN IPSEC PRINCIPAL	10.75.20.0/24	Local: c262bad4 Remote: c636cdb9	10.0.20.0/24	Rekey: 2004s (00:33:24) Life: 2555s (00:42:35) Install: 1045s (00:17:25)	AES_GCM_16 (128) IPComp: None	Bytes-In: 41,425 (40 KiB) Packets-In: 216 Bytes-Out: 48,692 (48 KiB) Packets-Out: 187
							Installed Disconnect P2

1

pfSense is developed by the pfSense Project. ESF 2004 - 2026 [View license.](#)

Explorateur de fichiers

Tapez ici pour effectuer une recherche

03:15
22/06/2026

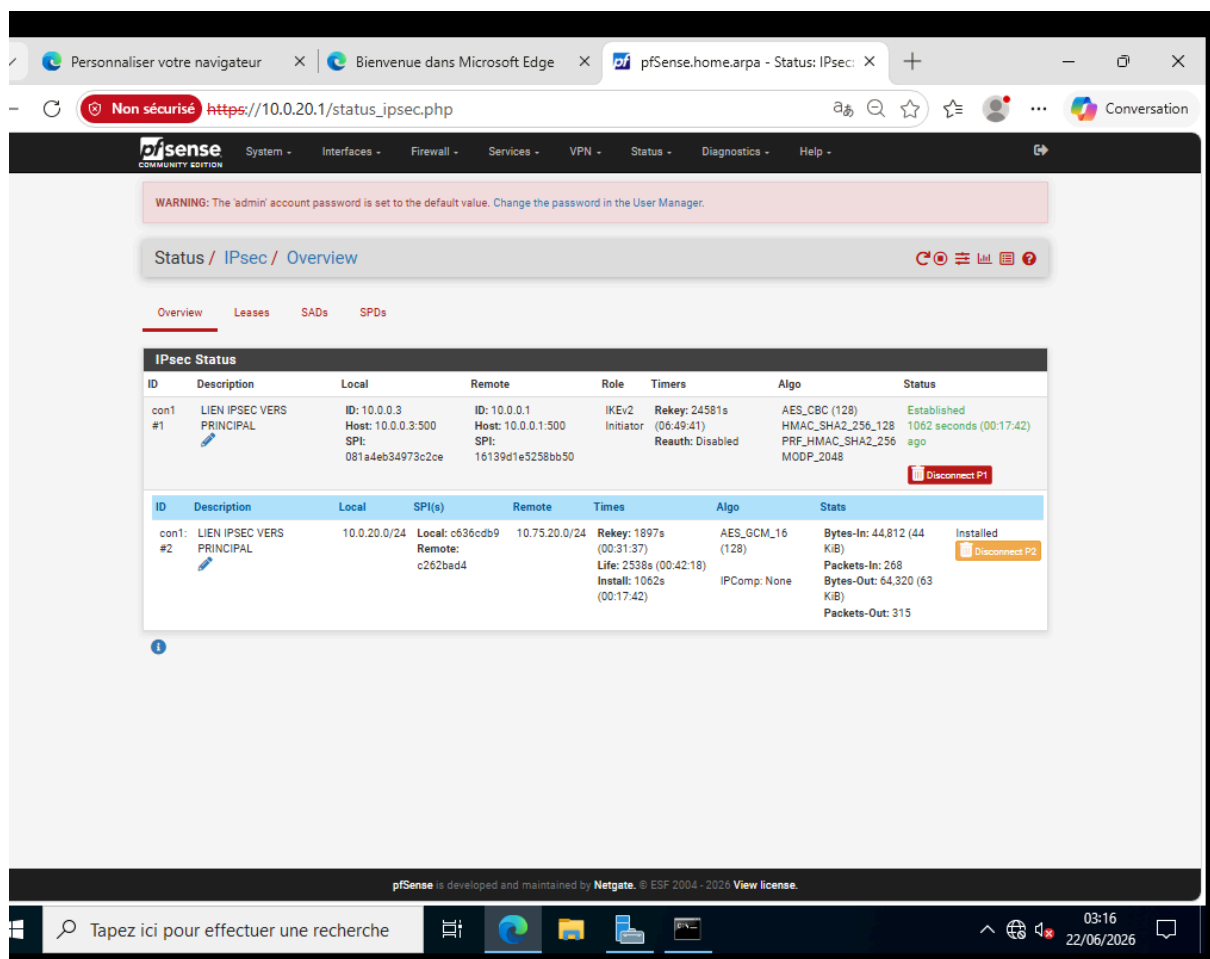


Figure 5.1 — Statut du démon IPsec (Pairs authentifiés et compteurs ESP actifs)

5.2 — Validation du routage de bout en bout ICMP > L'émission de requêtes d'écho ICMP (Ping) depuis un serveur du Siège (10.75.20.11) vers le poste client de l'Agence (10.0.20.10) aboutit avec un temps de réponse stable de <1 ms. Le flux traverse l'intégralité du tunnel IPsec de manière transparente.

```
Administrateur: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.20348.169]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur.M2L>ping 10.0.20.10

Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.20.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.20.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.20.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.20.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.20.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.0.20.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur.M2L>ping 10.0.0.3

Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.0.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.0.3 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.0.0.3 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.0.0.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.0.0.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.0.0.3:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur.M2L>
```

pfSense.home.arpa - Diagnostics: Ping

Non sécurisé https://10.75.20.1/diag_ping.php

pfSense COMMUNITY EDITION

System - Interfaces - Firewall - Services - VPN - Status - Diagnostics - Help

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.

Diagnostics / Ping

Ping

Hostname: 10.0.0.3

IP Protocol: IPv4

Source address: Automatically selected (default)
Select source address for the ping.

Maximum number of pings: 3
Select the maximum number of pings.

Seconds between pings: 1
Select the number of seconds to wait between pings.

Results

PING 10.0.0.3 (10.0.0.3): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.0.3: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.493 ms
64 bytes from 10.0.0.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.813 ms
64 bytes from 10.0.0.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.944 ms
--- 10.0.0.3 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.493/0.750/0.944/0.189 ms

pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESP 2004 - 2026 View license.

Réseau non identifié
Pas d'accès Internet

Personnaliser votre navigateur | Bienvenue dans Microsoft Edge | pfSense.home.arpa - Diagnostics: |

Non sécurisé https://10.0.20.1/diag_ping.php

Diagonstics / Ping

Ping

Hostname: 10.0.0.1

IP Protocol: IPv4

Source address: Automatically selected (default)
Select source address for the ping.

Maximum number of pings: 3
Select the maximum number of pings.

Seconds between pings: 1
Select the number of seconds to wait between pings.

Results

PING 10.0.0.1 (10.0.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.296 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.378 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.409 ms
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.296/0.358/0.409/0.047 ms

pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.

Tapez ici pour effectuer une recherche

03:17
22/06/2026

Corbeille

Administrateur: C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [version 10.0.20348.169]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

MicroC:\Users\Administrateur>ping 10.0.20.10

Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.20.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.20.10 : octets=32 temps<1ms TTL=126
Réponse de 10.0.20.10 : octets=32 temps=21 ms TTL=126
Réponse de 10.0.20.10 : octets=32 temps=3 ms TTL=126
Réponse de 10.0.20.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=126

Statistiques Ping pour 10.0.20.10:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 21ms, Moyenne = 6ms

C:\Users\Administrateur>ping 10.0.0.1

Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.0.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.0.0.1:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>

Tapez ici pour effectuer une recherche

03:18
22/06/2026

Figure 5.2 – Test de communication inter-sites réussi (<1 ms)

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le tunnel VPN IPsec déployé répond au besoin de la Maison des Liges : le Siège et l'Agence communiquent désormais de manière chiffrée, stable, et totalement isolée d'Internet. L'objectif est atteint.

Pour faire évoluer cette infrastructure simplement, deux améliorations sont possibles :

1. **Côté sécurité** : Remplacer le mot de passe partagé (M2LBTS) par un système de certificats numériques, beaucoup plus difficile à pirater.
2. **Côté disponibilité** : Brancher une deuxième connexion Internet de secours sur le pfSense, pour que le VPN reste actif même si la fibre principale coupe.

